

Neige artificielle: comment ça marche

La neige (1) est une forme de précipitations, atmosphériques constituée de particules de glace translucides, de structure et d'apparence très variables qui sont le plus souvent des cristaux, et s'agglomèrent en flocons contenant

Frank Zappa, un satiriste musical hors norme

[illegible][illegible]

ilation. Selon sa structure et la vent, la neige tombe plus ou moins vite vers le sol. Sa formation dans l'atmosphère en viscosité de particules solides distingue la neige d'autres précipitations relativement voisines comme la grêle ou le gel. La neige

ent aussi le dépôt des précipitations sur l'eau ou sur un obstacle avant le sol : c'est le manteau neigeux. Elle est donc toujours constituée d'un mélange de glace et d'eau, sous forme de l'eau liquide. Le dépôt de ce matériau évolue, selon mouvement, sur

sur place, naturellement ou artificiellement ou manuellement, ou lors de préparations pour une piste de ski ou d'accroissements par circulation). La neige disparaît soit par fonte : lorsque ses cristaux ou ses grains de glace fondent, vers de l'eau liquide, ou par

ment lorsque l'air contenu est quasi complètement évacué : naturel vers un glacier, artificiel, par damage et fonte, vers du verglas par sublimation (vers de la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère). Les enseignants produisent de la neige artificielle, en-

Epopée d'un géant
du cinéma italien

Bernardo Bertolucci est un scénariste et réalisateur italien dont la carrière s'étend sur 50 ans. Considéré comme l'un des plus grands réalisateurs du cinéma italien, le travail de Bertolucci a acquis une renommée internationale. Avec *Le Dernier Empereur*, il devient le premier cinéaste italien à remporter l'Oscar du meilleur réalisateur, et il a reçu de nombreuses autres distinctions durant sa carrière dont un BAFTA, un César, deux Golden Globes... Lisez donc en 2007, et vous

le 31 décembre, le Festival de Cannes a été l'occasion pour le cinéma italien de faire un bilan. En tant que tel, il a duré 22 jours. Deuxième film, *Il conformista* (1970), une, voyez, les autres collègues italiens nationaux, il a été acclamé en stades. Le film, de qualité de « chef d'œuvre du cinéma italien », par lui-même. Son film *Le Conformiste*, une adaptation du roman d'Alberto Moravia, est considéré comme un classique du cinéma international, et est nommé à l'Oscar du meilleur scénario étranger et un prix spécial. C'est d'ailleurs...

Byzance, un lien
clé entre l'Est et
l'Ouest

L'Empire byzantin a été le continent-
ion directe de l'Empire romain en M-
éditerranée orientale. Né de la divisi-
on de l'empire en 395, il a existé jus-
qu'à la conquête de Constantinople
par les Ottomans en 1453 et a survi-
vé de près d'un millénaire à la chute
de l'Empire romain d'Occident. Son
nom est d'origine moderne. Dans l'-
Antiquité tardive et au Moyen Âge, il
était désigné comme *Βασιλεία τῶν*

4

La boisson
Hawaï, un succès
made in Maroc

5

La face cachée de la Lune enfin révélée

[illegible]

de Soleil, puisque le diamètre de la Lune est environ 400 fois celui du satellite, mais qu'elle est également 400 fois plus éloignée. Par conséquent, la Lune nous apparaît de la même taille que le Soleil dans le ciel, permettant l'apparition d'éclipses solaires totales. Cette correspondance de taille est l'appareil disposé dans un avenir lointain du fait de l'augmentation de la distance linéaire d'environ 3,8 cm par an. La formation de la Lune s'expliquerait à environ 4,51 milliards d'années, peu de temps après celle de la Terre, mais la théorie la plus récemment acceptée est que la Lune s'est formée à partir des débris restants après un impact géant entre une proto-Terre et une protoplanète de la taille de Mars, appelée Theia. La Lune est survolée pour la première fois par le sonde spatiale Luna 2 en 1959. Durant plus d'une décennie, elle est notamment étudiée par les programmes Luna et Apollo, impliquant des hommes sur la Lune, et par les sondes spatiales. L'impact culminant en 1969 avec les premiers humains posés sur le globe est sur la Lune lors de la mission Apollo 11 essentiellement Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Dix autres astronautes de la NASA l'ont ensuite rejoint le sol lunaire jusqu'à Apollo 17 en 1972. Ces missions ont permis de commencer sur Terre des recherches lunaires qui, avec les observations effectuées sur place, permettent de mieux comprendre la géologie et l'évolution de la Lune, de sa situation

interne et de l'histoire de sa formation. Délivré par une partie de 1974 par les puranistes japonais, l'arbre cosmique japonais moderne est né en 1990, dans le cadre de la NASAS/Climatisme et Lunar Prospects – découverte des indices de la présence de glace d'eau, notamment au pôle sud. À compter de la fin des années 1990, la Lune a été la destination primordiale des sondes spatiales des universités nationales japonaises, notamment la Chine, la France et l'Inde. De nouvelles missions habitées vers la Lune, y compris le retour, ont été annoncées dans les deux mois 2020. En la qualité de destination objet clé des duits du secteur par sa magnitude apparente, au pôle du Soleil, et du fait de son cycle synodique de phases correspond à une période synodique de 29,5 jours, la Lune sert de référence d'influence culturelle aux sociétés humaines depuis des temps immémoriaux. Celles-ci se retrouvent en la qualité de référence à la mesure du temps, de la Lune, ou Terre, et l'unique satellite naturel permanent de la planète Terre. Il s'agit du cinquième plus grand satellite naturel du Système solaire, et du plus grand des satellites planétaires en rapport à la taille de la planète autour de laquelle il orbite. C'est le deuxième satellite le plus dense du Système solaire après le plus petit satellite naturel du Système solaire, la lune de la planète Uranus, la Lune. La Lune est la seule lune en rotation synchrone avec la Terre.

Les acteurs français qui ont marqué l'histoire du cinéma

Le cinéma français occupe une place privilégiée dans l'histoire du cinéma avec des scientifiques comme Joseph Plateau et Étienne-Jules Marey, des aventuriers de premier rang dont les découvertes ont été fondamentales, et avec des premiers auteurs imaginatifs tels que Alice Guy-Bellauch, Fauts Raymond, Louis Lumière, Georges Méliès et Lion Gaumont. Grâce à des financiers autodidactes du temps de Charles Pathé, il a contribué au développement de l'industrie mondiale du cinéma. Parmi les réalisateurs les plus marquants de l'histoire du cinéma français, on citerait Louis Renais, Marcel Carné, François Truffaut et Jean-Luc Godard. D'autres réalisateurs, importateurs comme René Clair, Clau-

7 Les cinéastes, René Clément, Robert Bresson, Alain Resnais, Jacques Demy, Claude Chabrol, Jeanne Mollo, Jean-Pierre Melville, Henri-Georges Clouzot, Truffaut, Tavernier, Claude Sautou, Jean-Louis Godé, Agnès Varda, Maurice Pialat, Bernard Hiller, André Tachin, François Ozon et Christophe Honoré.

En plus de son propre développement, le cinéma français a permis à de nombreux artistes de l'étranger et du monde entier de s'exprimer. Des réalisateurs célèbres, tels que Krzysztof Kieślowski, Walerian Borowczyk, Andrzej Żuławski, Gaspar Noé, Anne-Laure Lévot, Michael Haneke, Patrice Leconte, Otar Iosseliani, John Berry ou Roman Polanski sont comptés parmi les réalisateurs importants.

du cinéma français. Inevitablement, des spécialistes du cinéma français, tels que Jean Bessac, Jacques Trépoire, Jean-Claude Gaudin, Pierre Ferret, Jean-Pierre Laroche, Luc Breton, Francis Weiss, Agnès Varda, Julie Delpy ou Claire Denis ont mené de fructueuses carrières internationales.

Le cinéma français a beaucoup d'importance, notamment grâce à ses acteurs qui ont marqué l'histoire du cinéma dans les années 1930 et 1940 : Jean Gabin, Raimu et Michel Simon, Louis Jourdet, Pierre Fresnay, Gaby Morlay, ainsi que les jeunes et jolies années 1950 : Danielle Darrieux, Michèle Morgan, Simone Signoret, Jeanne Vieux - Jean Marais, Jean-Paul Belmondo, Bernard Blier, Charles Vanel,

Comment Napoléon a été stoppé dans son élan à Trafalgar

est une bataille navale, se disputant, le 20 octobre 1805, au large de la presqu'île bretonne de Belle-Île. L'escadre française sous le commandement de Villeneuve se heurte à la flotte britannique commandée par Nelson, au large de la presqu'île bretonne de Belle-Île. Nelson y trouve la mort, la victoire des Britanniques est totale, malgré leur infériorité numérique. Les deux tiers des navires franco-espagnols sont détruits et Napoléon, maître d'une flotte suffisamment importante, renoué à plus tard ses projets d'invasion de la Grande-Bretagne : ils étaient d'ailleurs déjà abandonnés pour cette guerre. Le 20

l'événement marquant de la flotte française après 1803 sera trop tardif pour compromettre l'hégémonie de la Royal Navy. Cette bataille marque aussi une étape importante dans le déclin de l'Empire espagnol au contact des liaisons entre les colonies espagnoles des Amériques et leur métropole. C'est la victoire décisive de la Troisième Coalition, dans le cadre des guerres napoléoniennes, conforte également la suprématie britannique sur les mers, qui devient incontestée plus d'un siècle durant. Le 21 octobre est célébré dans tout l'Empire britannique sous le nom de Trafalgar Day pendant le XIX^e siècle et au début du XX^e siècle, avant que cette fête ne...

Le traité de Francfort de 1871 : un tournant dans l'histoire franco-allemande

L'Alsace-Lorraine est le territoire cédé par la France à l'Empire allemand en application du traité de Francfort, signé le 10 mai 1871 après la défaite française. L'entité politique, qui a été communément appelée Alsace-Lorraine et portait le nom officiel de Reichsland Elsaß-Lotharingen, correspond au territoire actuel de l'Alsace-Moselle, c'est-à-dire les départements actuels de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Le terme préliminaire de paix, entre autres la version est ratifiée, la demande d'Adolphe Thiers, le 19

9

vingt départements de l'époque. Cette division concerna les trois quarts de l'ancien département de la Moselle, un quart de celui de la Meurthe, quelques communes situées dans l'est du département des Vosges, les cinq sixièmes du département du Haut-Rhin et l'intégralité du Bas-Rhin. Ces territoires, qui avaient été progressivement annexés par le royaume de France entre les XVe et le XVIIIe siècles, faisaient auparavant partie du Saint-Empire romain germanique. Deux opèrent une petite partie de l'Alsace et la plus grande partie de la Lorraine se trou-

restes et incanescens, un grand nombre de rues, avenues, boulevards, places et coins ont été baptisés du nom de « l'Alsace-Lorraine » dans la France instaurée dès 1871, en mémoire des régions perdues. Sur la place de la Concorde à Paris, l'astucieux représentant la ville de Strasbourg fut florissant et vendit d'un coup son jusqu'à l'armistice de 1918. Dès les premiers mois de l'intégration des territoires à l'Allemagne, se constituait en France une mouvance politique qui se donna pour objectif de les reconquérir un jour. La revanchisme, cet aspect plus téné-

Allemagne, et qui attirèrent le désistement immédiat et le retrait du monde aller-mand sans, conséquences négatives de transit de Westphalie et des guerres spontanées, ne conquis alors dans sa version française très virulente. L'esprit de synecdoche contribua le traitement à préparer le terrain qui aboutit par la suite à la guerre de 1814-1815, puis, par celle de 1870-1871. Au fait, le cas de *Le Hussard Noir* se dévint l'enjeu et le réceptacle séculaire de passions nationalistes rivales entre la France et l'Allemagne. Ces territoires avaient déjà été l'objet de

francisation et de germanisations successives par le passé, au gré de conquêtes et d'appropriations antérieures à 1870. Cette histoire doit donc être contextualisée, et examinée avec circonspection et recul critique, les divers récits historiques ayant longtemps été fragmentés et manipulés de part et d'autre pour servir les causes nationalistes, justifier les guerres et les exils comme un dépaysement des populations lors des diverses conquêtes ou reconquêtes. L'Alsace-Lorraine est le territoire cédé par la France à l'Empire allemand en application du